发布工程实践笔记

本文件是**虚构的演示语料**：其中的流程与数字均为自编， 仅用于本地检索链路演示与评测。

1. 主干开发与功能开关

所有团队采用主干开发，分支存活时间不超过 48 小时。未完成的功能用功能开关包住， 开关默认关闭，只有测试账号可见。开关清理期限为上线后 30 天，逾期未清理的开关进入技术债清单， 每季度集中清理一次。开关数量超过 50 个的仓库需要做专项治理。

2. 数据库变更

数据库变更严格遵循「先加后删」：一次发布只做一侧。新增字段先上线并双写， 读路径切换完成后的下一次发布才允许删除旧字段。禁止在同一次发布里既加字段又切读路径。 数据修复只允许向前修复，不允许反向迁移，回滚也不回滚已写入的数据。

3. 灰度节奏

面向终端用户的变更按用户 ID 哈希分四档灰度：1%、10%、50%、100%， 每档至少观察 24 小时。内部服务之间的接口变更按实例数灰度：1 台、10% 实例、50% 实例、全部实例， 每档至少观察 1 小时。灰度期间不得并行发布其他变更。

4. 回滚

应用回滚必须在 5 分钟内完成，超过 5 分钟视为流程失败并进入复盘。 回滚脚本每季度演练一次。回滚后 24 小时内必须定位根因， 不允许「回滚了就算完」。如果同一变更两次发布失败，第三次发布前必须有评审记录。

5. 发布看板与冻结

每次发布在看板登记变更清单、责任人、验证项与回滚版本号。 节假日前 2 个工作日进入变更冻结，冻结期间只允许修复线上故障。 大促期间冻结规则单独发布，不沿用节假日规则。

6. 演练与度量

每季度随机抽取一个服务做故障演练，演练必须真实注入故障，不允许只做桌面推演。 发布度量只看四个数字：平均变更前置时间、发布频率、变更失败率、平均恢复时长。 四个数字按月统计，连续两个月恶化时冻结新功能开发，先修流程。